

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

PENGOLAHAN CITRA DIGITAL

Nama : FAZLUL RAHMI ZAINI
NIM : 24146030
Mata Kuliah : Pengolahan Citra Digital (SIF202)
Dosen Pengampu : Teuku Rizky Noviandy, S.Kom., M.Kom.
Judul Proyek : Klasifikasi Citra Bunga Menggunakan Multi-Layer Perceptron (MLP)

1. PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG

Pengolahan Citra Digital (PCD) dan Machine Learning berkembang pesat dalam membantu komputer mengenali serta mengklasifikasikan objek visual secara otomatis. Salah satu implementasi pentingnya adalah klasifikasi citra biologis seperti bunga. Pada tugas Ujian Akhir Semester ini, dikembangkan sebuah sistem klasifikasi citra berbasis jaringan syaraf tiruan Multi-Layer Perceptron (MLP) untuk mengelompokkan citra bunga dari dataset Flowers Recognition. Tujuan utama praktikum ini meliputi:

- Melakukan pemuatan dan pra-pemrosesan citra digital (image resizing, normalisasi piksel, dan flattening).
- Membagi dataset menjadi data latih (training) dan data uji (testing) dengan rasio 80:20 menggunakan acuan NIM.
- Membangun dan melatih model klasifikasi Multi-Layer Perceptron (MLPClassifier).
- Mengevaluasi kinerja model melalui metrik kuantitatif (Precision, Recall, F1-Score, Accuracy) dan analisis visual.

2. METODOLOGI & LANGKAH KERJA

Dataset yang digunakan adalah Flowers Recognition Dataset yang terdiri dari citra bunga berwarna (RGB) dalam beberapa kelas utama (Daisy, Dandelion, Roses, Sunflowers, dan Tulips). Citra dimuat dari direktori lokal menggunakan pustaka OpenCV (cv2).

Tahapan pra-pemrosesan citra dan ekstraksi fitur yang dilakukan:

- **Resizing:** Citra diubah ukurannya menjadi dimensi seragam 64×64 piksel untuk mengurangi beban komputasi.

- **Normalisasi Pixel:** Nilai piksel pada skala [0, 255] dibagi dengan 255.0 sehingga berada pada rentang [0, 1] untuk mempercepat konvergensi pelatihan.
- **Flattening:** Tensor citra 3D berukuran (64, 64, 3) diratakan menjadi vektor fitur 1D berukuran 12.288 elemen.

Dataset dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji dengan random state bernilai 24146030 (sesuai NIM). Model MLP dibangun menggunakan scikit-learn dengan 2 hidden layer (128, 64 neuron), fungsi aktivasi ReLU, dan optimizer Adam.

3. HASIL DAN EVALUASI PERFORMA

Hasil evaluasi kuantitatif model setelah pengujian pada 734 data uji dirangkum pada tabel berikut:

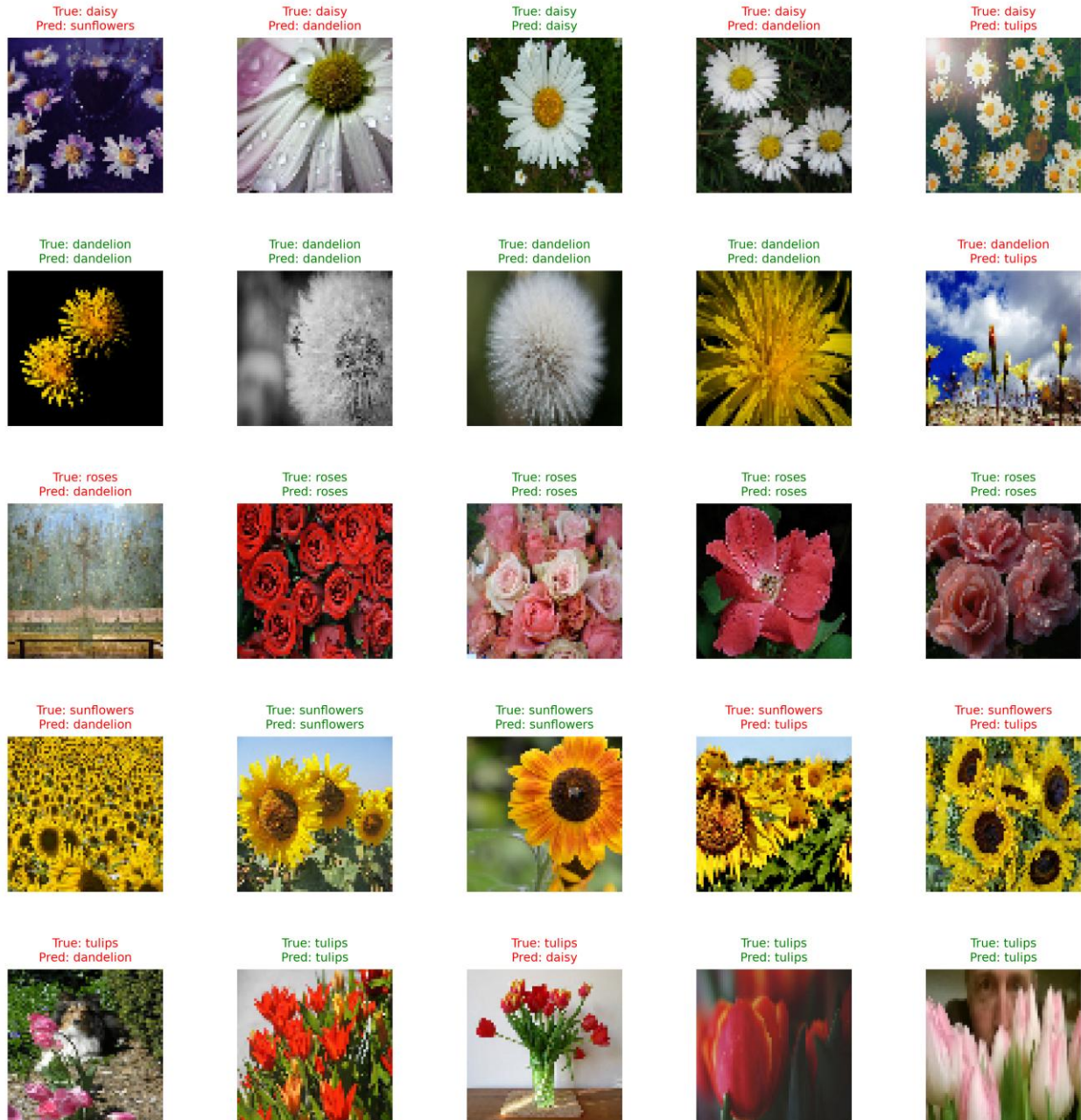
Kelas Bunga	Precision	Recall	F1-Score	Support
Daisy	0.6594	0.6067	0.6319	150
Dandelion	0.6175	0.6807	0.6476	166
Roses	0.4914	0.4318	0.4597	132
Sunflowers	0.6336	0.6434	0.6385	129
Tulips	0.5723	0.6051	0.5882	157
Accuracy	-	-	0.5981	734
Macro Avg	0.5948	0.5935	0.5932	734
Weighted Avg	0.5965	0.5981	0.5963	734

Secara keseluruhan, model MLP menghasilkan akurasi sebesar 59.81%. Performa tertinggi dicapai pada kelas Dandelion (F1-score 0.6476) dan Sunflowers (F1-score 0.6385), sedangkan kelas Roses memiliki performa terendah (F1-score 0.4597).

4. ANALISIS VISUALISASI HASIL PREDIKSI DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah tempat untuk menempelkan gambar visualisasi 25 sampel hasil prediksi (grid 5x5):

Hasil Prediksi Model MLP (25 Sampel Citra)



Gambar 1. Visualisasi 25 Sampel Citra Hasil Prediksi Model MLP (5x5 Grid)

Pembahasan Detail Laporan:

Berdasarkan hasil visualisasi pada Gambar 1 dan laporan klasifikasi kuantitatif, berikut adalah analisis mendalam mengenai performa model pada masing-masing kelas serta faktor penyebab kesalahan prediksi:

1. Kelas Daisy: Dari 5 sampel uji pada grid visualisasi, hanya 1 sampel yang terprediksi benar. Sebagian besar sampel terkeliru menjadi dandelion, sunflowers, dan tulips. Hal ini disebabkan oleh bagian tengah bunga daisy yang berwarna kuning memiliki ciri piksel yang mirip dengan dandelion dan bunga matahari.

2. Kelas Dandelion: Model menunjukkan performa sangat baik pada kelas ini (4 dari 5 sampel terprediksi benar). Karakteristik visual dandelion yang memiliki bentuk bulat berbulu serta warna kuning terang yang dominan mempermudah model MLP dalam mengenali polanya.

3. Kelas Roses (Mawar): Meskipun pada sampel visualisasi 4 dari 5 terprediksi benar, secara keseluruhan data uji kelas mawar memiliki F1-Score terendah (0.4597). Variasi warna mawar (merah, merah muda, putih) serta variasi kelopak (kuncup vs mekar) yang sangat beragam membuat model kesulitan melakukan generalisasi.

4. Kelas Sunflowers: Model berhasil mengenali sebagian besar citra bunga matahari, namun beberapa sampel salah tertebak sebagai dandelion dan tulips karena adanya kemiripan warna kuning-oranye pada kelopak bunga.

5. Kelas Tulips: Model mampu mengklasifikasikan 3 dari 5 sampel dengan benar. Misklasifikasi terjadi akibat adanya latar belakang objek non-bunga yang kompleks (seperti gambar hewan atau pot bunga) yang ikut terhitung dalam vektor fitur piksel.

Faktor Utama Misklasifikasi:

- **Pengaruh Latar Belakang (Background):** Karena citra diproses secara utuh tanpa segmentasi, latar belakang seperti rumput, tanah, atau daun ikut terhitung sebagai fitur. Hal ini menyebabkan bias prediksi.
- **Pengurangan Resolusi (64x64 piksel):** Resizing citra menjadi ukuran 64x64 piksel menyebabkan hilangnya detail tekstur halus kelopak bunga yang sebenarnya menjadi pembeda antar-spesies.

- **Keterbatasan Arsitektur MLP:** Algoritma MLP mengubah citra 2D menjadi vektor 1D (flattening), sehingga hubungan keterkaitan spasial antar-piksel bertetangga menjadi hilang. MLP hanya berpatokan pada distribusi warna piksel secara global.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

- Sistem klasifikasi citra bunga menggunakan model Multi-Layer Perceptron (MLP) dengan 2 hidden layer (128, 64) berhasil diimplementasikan dengan akurasi pengujian sebesar 59.81%.
- Model MLP dapat mengenali ciri warna utama objek, namun masih terkendala oleh latar belakang citra yang kompleks dan variasi bentuk bunga.
- Visualisasi grid 5x5 mempermudah evaluasi kualitatif untuk melihat secara langsung sampel mana yang terprediksi dengan benar maupun misklasifikasi.

Saran Pengembangan:

- Menggunakan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) agar fitur spasial 2D citra tetap dipertahankan.
- Menerapkan teknik pra-pemrosesan tambahan seperti segmentasi latar belakang atau ekstrak fitur tekstur/warna (misalnya GLCM atau HSV).
- Melakukan Data Augmentation untuk memperbanyak variasi data latih.